

Topic 11: Particle Physics 粒子物理

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

11.1 Atoms, Nuclei and Radiation 原子、原子核与辐射

11.1.1 卢瑟福 α 散射实验 ★★★ 实验题高频

旧模型——汤姆孙"葡萄干布丁"模型 plum pudding

model: 原子是一个均匀带正电的球体, 负电荷 (电子) 像果干一样散布其中。

实验装置: α 粒子源 + 金箔 gold foil, 置于真空容器内; 容器内壁涂荧光层 (α 粒子打上去发光以确定落点), 用可绕容器转动的显微镜观察。

旧模型的预期: α

粒子只会被轻微偏转。实际观察到的三个结果与对应结论 (一一对应, 必须成对记忆):

观察结果 Observation	结论 Conclusion
绝大多数 α 粒子直接穿过, 不偏转	原子内部几乎是空的 mostly empty space (否定均匀密度)
少数 α 粒子大角度偏转	原子中心带正电 (同性相斥使 α 偏转)
极少数 α 粒子反弹 (偏转 $> 90^\circ$)	中心很小 (命中率低) 且很致密 (能弹开高速 α 粒子)

总结论: 原子中心有一个小、致密、带正电的原子核 nucleus——核式模型 nuclear model 取代布丁模型。

【易错】易错点: 简答题"结果→结论"必须一一对应, 尤其" $>90^\circ$ 反弹"要同时答出 small 和 dense 两个点。

11.1.2 原子的组成与粒子性质表 ★★★

原子由质子 proton、中子 neutron、电子 electron 组成: 质子和中子 (合称核子 nucleons) 构成原子核, 电子在核外壳层 shells 上绕核运动。

粒子	电荷 (C)	相对电荷	质量 (kg)	相对质量	比荷 (C kg ⁻¹)
质子 p	$+1.6 \times 10^{-19}$	+1	1.67×10^{-27}	1	9.58×10^{11}
中子 n	0	0	1.67×10^{-27}	1	0
电子 e	-1.6×10^{-19}	-1	9.11×10^{-31}	0.0005	1.76×10^{11}

- **比荷 Specific charge = 电荷 ÷ 质量 (Q/m)**。例：质子比荷 = $1.6 \times 10^{-19} \text{ C} \div 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg} = 9.58 \times 10^{10} \text{ C kg}^{-1}$ 。
- **元电荷 elementary charge $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$**
- C:** 一个电子或一个质子所带电荷的大小 (电子 $-e$, 质子 $+e$)。
- **统一原子质量单位 unified atomic mass unit $u \approx$ 一个核子的质量 = $1.66 \times 10^{-27} \text{ kg}$ 。**

11.1.3 核素符号与同位素 ★★★

- **质子数 proton number Z :** 原子核内质子个数 (= 元素身份)。
- **核子数 nucleon number A :** 质子 + 中子总数。
- **核素写法:** ${}_Z^AX$ —— A 在左上角, Z 在左下角, X 是元素符号。

Isotopes 同位素: 质子数相同、中子数不同的原子 (化学性质几乎相同, 核性质不同)。

- **应用: 碳-14 定年 carbon dating**——活体中 ^{14}C 比例固定; 生物死后 ^{14}C 按半衰期衰减, 测剩余百分比即可推算年代。

11.1.4 核过程守恒律与反粒子 ★★

一切核过程中守恒的量: ① 总电荷 total charge; ② 核子数 nucleon number; ③ 轻子数 lepton number (电子、中微子等轻子的"代数值")。

Antiparticle 反粒子: 与粒子质量相同、电荷与量子数相反的粒子。例: **正电子 positron (e^+)** 是电子的反粒子。

11.1.5 三种辐射 ★★★ 必考

Radiation 辐射: 不稳定的原子核通过放出能量 (电磁波或粒子) 变得**更稳定**的过程。

辐射类型	组成 Composition	质量	电荷
α (阿尔法)	α 粒子 = 2 质子 + 2 中子 (氦核)	$4u$ ($6.6 \times 10^{-27} \text{ kg}$)	$+2e$
β^- (贝塔负)	电子 e^- + 反中微子	$1/2000 u$ ($9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$)	$-e$
β^+ (贝塔正)	正电子 e^+ + 中微子	$1/2000 u$	$+e$
γ (伽马)	光子 photon (电磁波)	无质量	不带电

11.1.6 衰变方程 ★★★ 计算与配平必考

α 衰变: 核内 nucleons 太多时抛出一个 α 粒子。

- ${}_Z^AX \rightarrow {}_{Z-2}^{A-4}Y + {}_2^4\alpha$
- 核子数 -4 , 质子数 -2 。
- α 粒子能量是**分立 discrete**的: 衰变能量差全部由 α 粒子独自带走, 所以能量确定。

β^- 衰变: 核内中子偏多。一个中子 $\rightarrow$ 质子 + 电子 + 反中微子。

- ${}_Z^AX \rightarrow {}_Z^AX + e^- + \bar{\nu}$

- 核子数**不变**，质子数 **+1**。

β^- 衰变：核内质子偏多。一个**质子** $\rightarrow$ **中子 + 正电子 + 中微子**。

- ${}_Z^AX \rightarrow {}_Z^{A-1}Y + e^+ + \text{中微子 } \nu$
- 核子数**不变**，质子数 **-1**。

能量谱区别（简答高频）： β 衰变放出**两个**粒子（电子/正电子 + 中微子），衰变能量在两者之间**分配**——所以 β 粒子的能量是**连续 continuous** 分布的；而 α 粒子独占能量差，所以是分立的。

【易错】易错点：配平衰变方程先配 A（上标）再配 Z（下标）； β^- 别忘写**反**中微子， β^+ 别忘写中微子。

11.2 Fundamental Particles 基本粒子

11.2.1 夸克 ★★★

Quarks 夸克：一类**基本粒子** fundamental particles，组合构成**强子 hadrons**（如质子和中子）。

六种**味 flavours** 及电荷（单位 e）：

夸克	电荷	夸克	电荷
up 上 (u)	+2/3	down 下 (d)	-1/3
top 顶 (t)	+2/3	bottom 底 (b)	-1/3
charm 粲 (c)	+2/3	strange 奇 (s)	-1/3

- 每种夸克有对应的**反夸克 antiquark**：电荷相反，符号上加一横（如反上夸克 $\bar{u}$ ）。

11.2.2 强子的分类 ★★★

质子、中子**不是**基本粒子——它们各由三个夸克组成：

- **质子 = uud**：+2/3 + 2/3 - 1/3 = **+1e** $\square$
- **中子 = udd**：+2/3 - 1/3 - 1/3 = **0** $\square$

强子 Hadrons 分两类：

- **重子 Baryons**：由**三个夸克**组成（如质子 uud、中子 udd）。
- **介子 Mesons**：由**一个夸克 + 一个反夸克**组成（夸克与反夸克**味可以不同**），如 π^+ 介子 = $u\bar{d}$ （u + 反下夸克）。

【易错】易错点：用夸克电荷验算粒子总电荷是常见考题——记住 $u = +2/3$ 、 $d = -1/3$ ，反夸克变号。

11.2.3 β 衰变的夸克层面解释 ★★★

β 衰变的本质是一个夸克“变味”：

- **β^- 衰变**：中子 $\rightarrow$ 质子，夸克层面是 **$d \rightarrow u$** （一个下夸克变成上夸克， $udd \rightarrow uud$ ）。
- **β^+ 衰变**：质子 $\rightarrow$ 中子，夸克层面是 **$u \rightarrow d$** （ $uud \rightarrow udd$ ）。

本章公式与数据速查 Formula Sheet

项目	内容
比荷	specific charge = Q/m ($C\ kg^{-1}$)
元电荷	$e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$
原子质量单位	$u = 1.66 \times 10^{-27}\ kg \approx$ 一个核子质量
核素符号	${}_Z^AX$ (A 核子数, Z 质子数)
α 衰变	$A - 4, Z - 2$ (放出 ${}^4_2\alpha$, 能量分立)
β^- 衰变	A 不变, $Z + 1$ ($n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ 反中微子; $d \rightarrow u$)
β^+ 衰变	A 不变, $Z - 1$ ($p \rightarrow n + e^+ + \nu$ 中微子; $u \rightarrow d$)
夸克电荷	$u/t/c = +2/3\ e$; $d/b/s = -1/3\ e$; 反夸克变号
质子 / 中子组成	uud / udd (均为重子 baryon)
介子	夸克 + 反夸克 (如 $\pi^+ = u\bar{d}$)

与中国高中物理的衔接提示

- 卢瑟福散射、三种衰变、同位素与国内内容重合度高；CIE 特色要求：① 散射实验的“观察—结论”成对表述；② 比荷 specific charge 的计算；③ β 能谱连续 vs α 能谱分立的原因解释（中微子分走能量）。
- 夸克模型是 CIE 考纲明确要求的国内课本之外内容：背熟六味夸克名称与电荷、质子 uud 、中子 udd 、重子/介子分类、 β 衰变的夸克变味 ($d \leftrightarrow u$) 即可。
- 守恒量清单要记全：电荷、核子数、轻子数三者都守恒，配平方程时逐项核对。